

Semana 1

Actividad Orientadora 1

Tema 1 Célula.

Objetivos.

1. Explicar las generalidades de la morfofisiología humana, teniendo en cuenta las bases moleculares y celulares de la vida, las etapas del crecimiento y desarrollo humano, así como la terminología morfológica relacionada con la posición anatómica, los planos y ejes del cuerpo, vinculándolos con la práctica médica, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Explicar las características morfofuncionales de las células como unidad estructural y funcional de los seres vivos, teniendo en cuenta aspectos básicos de la teoría celular y la interrelación de sus componentes, aplicando los diferentes modelos celulares, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos.

1.1 Introducción a la Morfofisiología Humana. Concepto. Objeto y métodos de estudio. Relaciones con otras ciencias. Bases celulares y moleculares de la vida. Niveles de organización de la materia. Protoplasma. Propiedades funcionales. Integridad morfofuncional del organismo humano. Relaciones del organismo con el medio ambiente. Crecimiento y desarrollo del organismo. Etapas en las que se subdivide el desarrollo humano. El desarrollo como componente de la salud. Factores que influyen en el desarrollo. El cuerpo humano. Partes y regiones principales. Posición anatómica. Planos y ejes. Términos generales y relativos. Tipos constitucionales.

1.2 Célula. Estructura y organización funcional. Concepto de célula. Teoría Celular. Células procarióticas y eucarióticas. Organización estructural de las células eucarióticas. Forma y Tamaño. Constituyentes químicos de la célula. Citoplasma. Componentes, Organitos citoplasmáticos. Clasificación, estructura, función e interrelaciones. Inclusiones. Núcleo. Componentes y funciones generales. Introducción a los modelos celulares.

Orientación al contenido.

Para el estudio de este tema se utilizará como bibliografía básica el material titulado **Introducción a la Morfofisiología Humana para estudiantes de Medicina Integral Comunitaria**, el cual se deberá leer cuidadosamente de manera crítica y reflexiva, para encontrar lo esencial y evitar su memorización de forma textual. El análisis de los contenidos de este material permitirá reconocer la Morfofisiología Humana como disciplina biomédica básica integrada y la posibilidad de aplicar sus contenidos sistemáticamente ante distintas situaciones de aprendizaje y problemas de salud.

La complementación y profundización en determinados aspectos del tema se realizará por textos de Histología, Anatomía y Bioquímica que aparecen en el CD a disposición de los estudiantes, según las orientaciones específicas en cada caso.

Concepto, objeto de estudio y relaciones con otras ciencias.

En el concepto de Morfofisiología Humana como disciplina para la carrera de Medicina Integral Comunitaria están los aspectos esenciales que permiten distinguirla de otras disciplinas del programa de la carrera. Está implícito en esta definición el organismo humano como objeto de estudio y los aspectos del mismo que constituyen interés principal para el estudio. Sus contenidos son una selección cuidadosa y sistematizada a partir de distintas ciencias afines y con las cuales mantiene relaciones estrechas.

Es importante la elaboración de un concepto propio a partir de la propuesta que presenta el material básico, no hacer repeticiones mecánicas. La relación con otras ciencias deberá ser fundamentada, no simplemente mencionada porque eso aporta muy poco para el aprendizaje. Esto puedes encontrarlo en el material complementario [Introducción a la Morfofisiología Humana](#), que aparece en tu CD.

Métodos y técnicas de estudio.

El acápite de métodos de estudio de la Morfofisiología Humana permite conocer las vías a través de las cuales se estudia la estructura y el funcionamiento del organismo humano sano. **Es de gran importancia enfatizar en los métodos que permiten estudiar la morfofisiología humana en el organismo vivo**, ellos permitirán el acercamiento y familiarización con el hombre con el que se trabaja en la comunidad, ya sea sano o enfermo y en el que se podrán comprobar

los aspectos teóricos estudiados. El estudio de este aspecto no deberá limitarse a mencionar los métodos, sino a realizar una breve argumentación de los mismos a partir de sus características e importancia de cada uno para el estudio de la Morfofisiología y para la medicina en general.

- Es importante destacar los métodos de estudio del individuo vivo y las distintas modalidades, enfatizando en el examen físico, utiliza el material complementario [Introducción a la Morfofisiología Humana](#), que aparece en tu CD y las orientaciones de tu profesor durante la práctica médica.

En el estudio de los métodos y técnicas específicas relacionados con las células y los tejidos, el método más utilizado es la preparación de cortes histológicos para ser vistos al microscopio, instrumento de mucha importancia para la biología y las ciencias que se encargan del estudio de estas estructuras, ya que permite un mayor poder de resolución y de amplificación.

Debes estudiar y resumir:

- Tipos de microscopios más usados, ten presente que ellos se clasifican en dependencia a la fuente de energía que utilicen.
- Utilidad de cada uno para el estudio de los diferentes componentes celulares y tisulares, en diferentes condiciones. Cita ejemplos.
- Resume que se entiende por poder de resolución y por poder de amplificación.

Para ello puedes auxiliarte de la siguiente bibliografía:

- o [Texto de Histología Colectivo de autores cubanos, capítulo 2](#) que aparece en tu CD.
- o Texto de Histología de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición capítulo I páginas de la 1 a la 8.
- o Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4ta edición, capítulo 1 páginas de la 10 a la 18.
- o Material complementario [Introducción a la Morfofisiología Humana](#), que aparece en tu CD
- Una vez estudiados estos contenidos, entonces debes identificar y resumir las partes del microscopio óptico, lo que te será de gran importancia para su utilización. [Figura 2 de la galería de imágenes](#).

Para ello puedes auxiliarte de la siguiente bibliografía:

- o Texto de Histología de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición capítulo I página 3 figura 1-2.

- o Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 1 páginas 17 figura 1-9.
- o Material complementario titulado [Pasos para el enfoque](#) y la [figura 2](#) que aparecen en la galería de imágenes.
- o Material complementario [Introducción a la Morfofisiología Humana](#), que aparece en tu CD.

Para poder observar las células y los tejidos al microscopio óptico es necesario garantizar un contraste entre sus componentes de forma tal que posibilite su estudio, ya que los tejidos son incoloros y la observación directa al microscopio es inútil. De ahí que existan diferentes métodos y técnicas que posibilitan esto, con un grado de selectividad de algunas estructuras, dependiendo de sus características y de los tipos de colorantes.

- En relación con estos aspectos debes buscar en tu libro de texto los términos acidofilia, basofilia, metacromasia y sudanofilia.
- Observa las [figuras 4, 5, 6 y 7 de la galería de imágenes](#) donde puedes apreciar el contraste entre los componentes de esos tejidos, debido al empleo de técnicas de tinción.

Para esto auxílate de la bibliografía siguiente.

- o [Texto de Histología Colectivo de autores cubanos, capítulo 2](#), que aparece en tu CD.
- o Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 1 páginas 6 y 7.
- Por último, relacionado con estos aspectos debes resumir en tu cuaderno las técnicas que se emplean para el estudio de las células y tejidos vivos y muertos y conservados, destacando su importancia y entre ellas, explica en que consiste el cultivo de tejidos y la técnica de la parafina.

Para esto auxílate de la bibliografía siguiente.

- o [Texto de Histología Colectivo de autores cubanos, capítulo 2](#), que aparece en tu CD.
- o Texto de Histología de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición capítulo I páginas de la 1 a la 15.
- o Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 1 páginas de la 2 a la 10.
- o Material complementario [Introducción a la Morfofisiología Humana](#), que aparece en tu CD.

- o Material complementario [Principales método y técnicas de estudio](#) que aparece en tu CD.

Niveles de organización de la materia. Protoplasma. Propiedades funcionales del protoplasma.

Estos contenidos permiten la formación de una concepción científica del origen y organización de la materia viva a partir de los elementos químicos presentes en la naturaleza, bajo la influencia de múltiples factores y siguiendo una secuencia de complejidad creciente de las sustancias químicas, sus propiedades y capacidad de interacciones y combinaciones; hasta la aparición de la célula como sistema biológico cualitativamente superior, con características estructurales y funcionales propias.

El término protoplasma fue utilizado por primera vez por Purkinje en 1839 para nombrar el contenido de las células ya fueran animales o vegetales. De ahí que por protoplasma se entienda a toda la materia viva que constituye a los seres vivos.

- Te sugerimos resumas cuáles son las propiedades fisiológicas del protoplasma. Enuméralas y explica en que consisten.
- Busca cuál es la composición química del protoplasma.
- Valora la significación de las distintas sustancias químicas en su constitución, con especial atención en el agua.

Para esto auxíliate de la bibliografía siguiente.

- o [Texto de Histología Colectivo de autores cubanos, capítulo 1](#), que aparece en tu CD.
- o Material complementario [Introducción a la Morfofisiología Humana](#), que aparece en tu CD.
- o [Biología de Cardellá, tomo I capítulo IV](#) que se incluye en el CD.

Integridad morfofuncional del organismo humano. Relaciones del organismo con el medio ambiente.

El estudio de estos contenidos por el material Introducción a la Morfofisiología Humana aportará los conocimientos necesarios para comenzar la conceptualización del organismo humano como objeto de estudio de esta disciplina y como objeto de trabajo de la profesión médica. Es importante comprender que el organismo humano es el resultado de un largo y complicado proceso de evolución desde las formas más simples de organización del protoplasma, que

como expresión de ese proceso, constituye un sistema único organizado por niveles de complejidad creciente y con una posición definida en la naturaleza.

Es de mucha importancia hacer una adecuada interpretación de las relaciones del organismo humano con el medio. Las influencias del medio producen modificaciones en la estructura y funcionamiento del organismo, a la vez que las acciones de éste sobre el medio también puede provocar modificaciones en aquel. Esta relación se manifiesta tanto en lo biológico como en lo social con repercusiones sobre el estado de salud del individuo. El estudio de estos contenidos no se agota en estos momentos, será necesario seguir profundizando en la medida que se avance en el programa de Morfofisiología Humana.

El intercambio entre estudiantes sobre el concepto de organismo y su relación con el medio permitirá comprender que existen de acuerdo a los referentes particulares, enfoques que tienen una raíz común respecto a **su origen biológico** desde los niveles de organización más simples, pero que pueden encontrarse diferencias en cuanto a las influencias que ejercen los contextos socioeconómicos y culturales sobre el organismo. **Es muy importante intercambiar información en este sentido**, esto permitirá **elaborar juicios propios**.

Crecimiento y desarrollo del organismo. Etapas en que se subdivide el desarrollo humano. El desarrollo como componente de la salud. Factores que influyen en el desarrollo del organismo.

Se entiende por desarrollo a los cambios estructurales y funcionales característicos de la especie que ocurren a lo largo de la vida, con velocidad variable y características particulares para cada etapa; está regulado genéticamente, pero es susceptible a ser afectado por factores ambientales, constituyendo un componente esencial en los procesos de salud.

Con relación a este tema te sugerimos:

- Resumir las diferentes etapas en que se subdivide el desarrollo humano, teniendo en cuenta los criterios de clasificación y características generales de cada una de ellas, para lo que puedes auxiliarte del libro de texto Embriología clínica de Moore Persaud 7ª edición, capítulo 1, páginas de la 1a la 8.
- Resumir los factores que intervienen en el crecimiento y desarrollo humano.
- Valorar las influencias de los factores tanto internos como externos en las esferas biológicas y psicosocial de las diferentes etapas, que nos permite evaluar el estado de salud del individuo y accionar sobre él.

La conceptualización de los procesos de crecimiento y desarrollo del organismo humano facilitará la comprensión de la influencia de los factores tanto internos como externos en las esferas biológica y psicosocial. Estos procesos son de extraordinaria importancia para comprender el carácter dinámico de las características morfofuncionales del organismo humano y para evaluar el estado de salud del individuo. Se continuará profundizando en su estudio a través de toda la carrera.

Se deberán aplicar los conceptos aprendidos acerca del crecimiento y desarrollo del organismo humano para comprobar cómo se expresan estos fenómenos en la comunidad donde se desarrolla el proceso de formación. Es importante observar cuidadosamente en la población las modificaciones que experimenta el organismo humano a lo largo de su ciclo de vida. Lo relacionado con estos aspectos debes revisarlos en el material complementario de [Introducción a la Morfofisiología humana](#), y en la videoorientadora correspondiente a este tema.

El cuerpo humano. Partes y regiones principales. Tipos constitucionales. Posición anatómica. Planos y ejes. Términos generales y relativos.

El cuerpo humano es la forma concreta de existencia del organismo con sus características morfológicas y funcionales particulares, determinadas por la edad, el sexo, la raza, las condiciones socioeconómicas, ambientales y culturales en general. Es necesario comprender que la concepción general del organismo humano tiene matices y modalidades específicas que hacen diferentes unos de otros. Resulta conveniente conducir el aprendizaje desde las generalidades del organismo hacia lo concreto del cuerpo humano.

Lo primero será incorporar la **definición de Posición Anatómica** como un convenio que permite hacer una representación mental del cuerpo humano siempre con una misma orientación en el espacio.

- Definir el concepto de posición anatómica.
- Realizar una ejercitación consciente de la misma utilizando situaciones reales ya sea entre los propios estudiantes como con los miembros de la comunidad.

Esta ejercitación permite el desarrollo de las habilidades necesarias para decidir con rapidez la localización y orientación de las distintas partes y órganos del cuerpo ante situaciones reales de la profesión médica.

A partir del dominio de la posición anatómica como concepto y como herramienta de trabajo, estarás en condiciones de comprender la orientación general de las **partes del cuerpo** y las **grandes regiones** en que se divide el mismo.

En el cuerpo humano se trazan un grupo de planos y ejes imaginarios que sirven de referencias para la descripción de distintos rasgos morfofuncionales y al mismo tiempo permiten la definición de un conjunto de términos de utilización internacional que facilitan la descripción, comprensión y comunicación de estos. Para comprender estos contenidos debes:

- Mencionar las diferentes partes y regiones del cuerpo humano.
- Definir los principales términos generales y relativos a los miembros.
- Definir los planos y ejes principales del cuerpo humano y su significación funcional en relación con los términos morfofuncionales.
- Ejercitar el uso de los planos y los ejes, así como de los términos en situaciones modeladas a partir de imágenes que aparecen en los materiales impresos y en formato digital; pero preferiblemente en imágenes radiográficas y sonográficas reales y en individuos vivos como modelos de aprendizaje.

Un aspecto importante que debes conocer es lo referente a los tipos constitucionales, establecidos según una serie de rasgos que permiten caracterizar morfológicamente a los individuos. Existen varias clasificaciones según los criterios de diferentes autores.

- Realizar una comparación entre los diferentes tipos constitucionales atendiendo a sus características morfológicas.

Esta parte del tema tiene una significación especial para el inicio de los estudios morfofuncionales y para todos los estudios médicos posteriores; por lo tanto se orienta su estudio por el material de [Introducción a la Morfofisiología Humana](#) y profundizar en el texto de Keith L. Moore y Arthur F. Dalley titulado Anatomía con orientación clínica. 4ta. edición. Tercera reimpresión 2005. Capítulo I en las páginas de la 4 a la 12 y en el texto de García – Porrero titulado Anatomía Humana, capítulo I, páginas de la 3 a la 7. Se recomienda además la mayor aplicación y ejercitación posible para asegurar su dominio desde los primeros momentos.

Una vez abordados aspectos generales relativos a la ciencia que nos introduce en el amplio camino del estudio del cuerpo humano, comenzaremos la orientación para el estudio de la célula.

En la actualidad la teoría celular aborda elementos que fundamentan que las células:

- Constituyen la unidad estructural y funcional de los organismos vivos.

- Determinan las características estructurales y funcionales de los organismos.
- Se originan a partir de otras células y la continuidad se mantiene a través de la información contenida en el material genético celular.
- Constituye por tanto la unidad de la materia viviente.

Te recomendamos estudies este contenido por:

- o [Libro Colectivo de autores cubanos capítulo 3](#) que aparece en el CD.
- o [Bioquímica Médica de Cardellá Tomo I, capítulo 4](#), que aparece en el CD.

A pesar de que existe una gran diversidad de animales, plantas, hongos, protozoarios y bacterias se describen dos tipos básicos de células las procarióticas y eucarióticas, Con relación a estos contenidos.

- Compara ambos tipos celulares teniendo en cuenta sus características estructurales.

Auxíliate de la siguiente bibliografía:

- o [Texto de Histología Colectivo de autores cubanos, capítulo 3](#) que aparece en tu CD.
- o Texto de Histología de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición capítulo 2 página 23.
- o Observa la [figura 1 de la galería de imágenes](#) que aparece en el CD.

Nos dedicaremos al estudio de las células eucariotas por ser las que constituyen a los organismos pluricelulares.

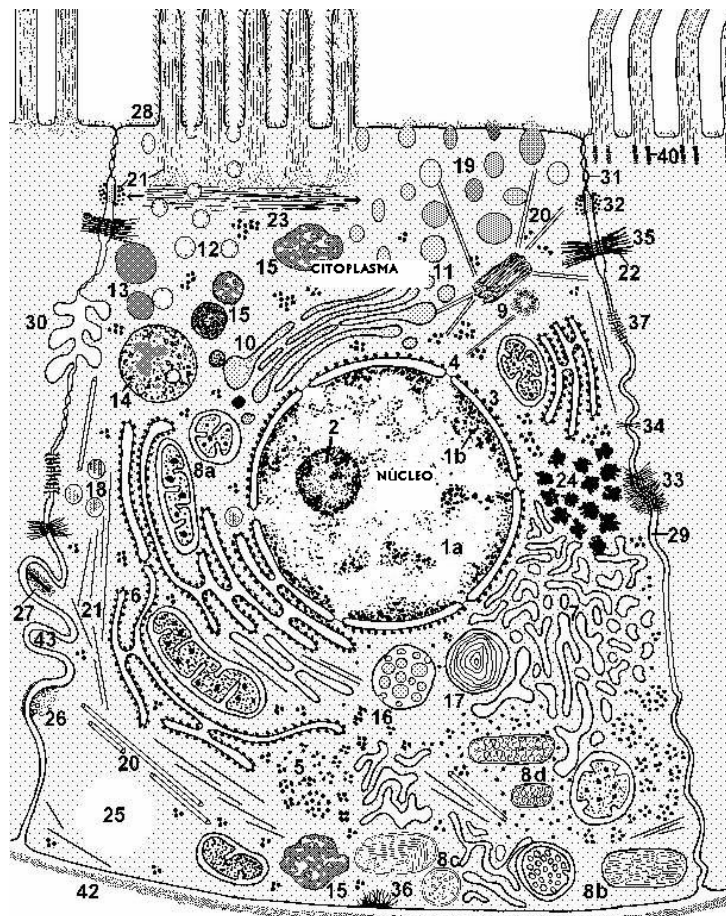
En el organismo existen diferentes tipos y formas celulares como resultado de los procesos de diferenciación y especialización celular. Esto está relacionado entre otros factores con la forma que debe adquirir una célula teniendo en cuenta el tejido al que pertenece y la función que desempeña, por tal razón existen células con características y funciones comunes, formando un tejido particular; de igual forma existen otras con estructura y función diferente.

A pesar de esto se plantea que una de las consecuencias de estos procesos de diferenciación y especialización es precisamente que la supervivencia de unas células depende de las funciones de otras, esto nos habla a favor de la integración de los componentes celulares y tisulares en los diferentes órganos y sistemas de órganos, garantizando la integridad del organismo.

- o Estos temas puedes revisarlos en el libro [Colectivo de autores cubanos, capítulo 3](#) que aparece en el CD.

La célula eucariótica, característica de los organismos pluricelulares, posee un alto grado de diferenciación y especialización asociándose para formar tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Se destacan en ellas dos componentes fundamentales, el núcleo y el citoplasma, cada uno de ellos con características particulares, pero en estrecha interrelación, lo que garantiza las funciones generales y específicas de las células.

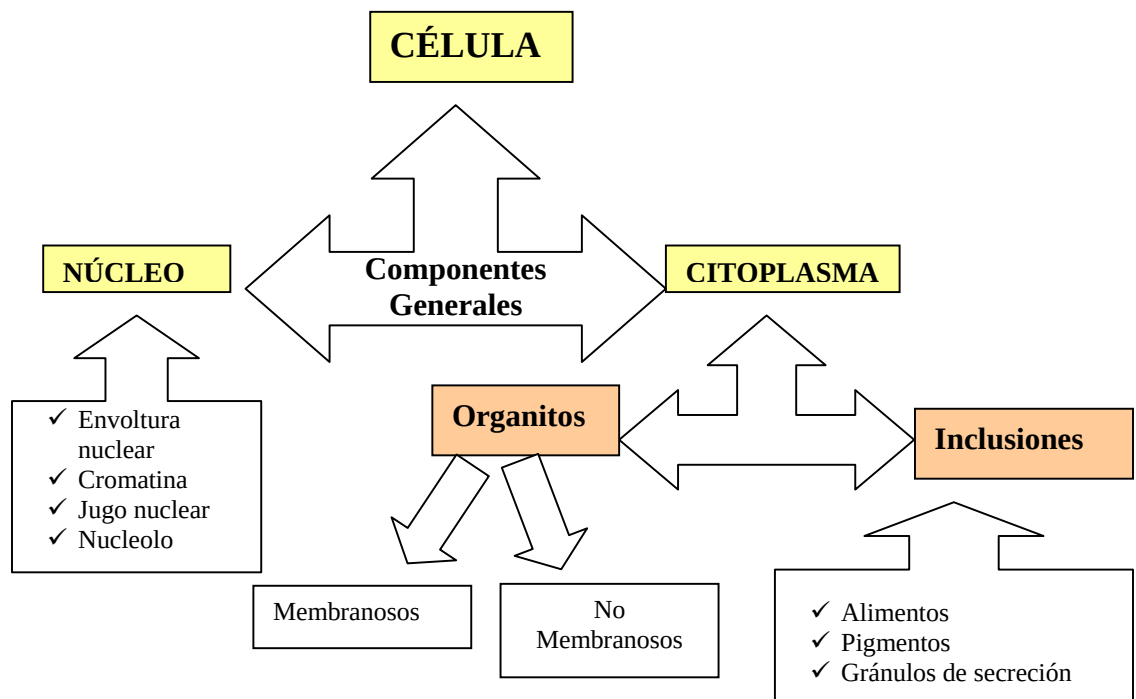
- Observa la figura que a continuación se muestra, e identifica el núcleo y el citoplasma, fíjate en la disposición de sus componentes, los que estudiaremos seguidamente.



El citoplasma es la porción del protoplasma que rodea al núcleo y está limitado externamente por la membrana plasmática, es un medio acuoso de apariencia viscosa en el que se llevan a cabo importantes actividades metabólicas, entre las que se destacan las dirigidas a las funciones especializadas de los diferentes tipos celulares. En él se encuentran variados componentes como son los **organitos**, rodeados o no de membranas, con estructura peculiar y característica de cada uno de ellos, que desempeñan funciones únicas y especiales en el metabolismo celular, esta disposición define el hecho de que existan en la célula distintos

espacios, limitados por una membrana, que realizan diferentes funciones, lo cual crea **compartimientos** en la propia célula. Alternando con estos, se observan las llamadas **inclusiones**, en ocasiones prescindibles y con frecuencia pasajeras. Ambos permanecen en una suspensión semilíquida denominada *citosaol*, que también proporciona las bases al *citoesqueleto*, trama formada por haces de filamentos de diferentes tamaños y constitución química y de microtúbulos que le dan soporte interno y mantienen la configuración normal de la célula [figura 1](#) de la galería de imágenes histológicas del CD.

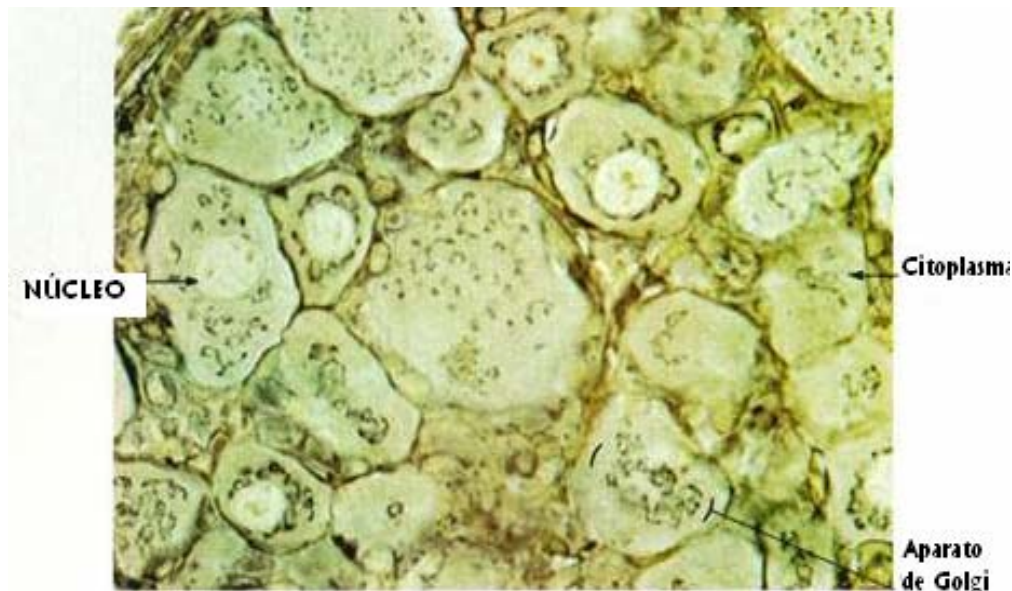
- Te ofrecemos un pequeño esquema donde se resumen los componentes generales de una célula, de los cuales debes, estudiar los componentes del citoplasma:



Para el estudio de estos componentes te sugerimos sigas el orden propuesto:

- Busca que son los orgánulos u organitos citoplasmático y su importancia para la célula.
- Clasifica los organitos, cuáles son membranosos y no membranosos.
- Describe las características estructurales de cada uno en estrecha relación con su función.

- Observa en el texto básico de Junqueira y Carneiro capítulo 2, las figuras 2-3 y 2-4 para la membrana celular, 2-6, 2-21 y 2-22 el aparato de Golgi, 2-12 y 2-13 las mitocondrias, 2-16 y 2-17 los retículos, 2-26 y 2-27 los lisosomas.
- Identifica los tipos de organitos en las [figuras 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 38 y 39 de la galería de imágenes](#) del CD.
- Es importante que cuando estudies estos componentes citoplasmáticos, pongas ejemplos de técnicas especiales que facilitan su observación al microscopio para su estudio. A continuación te mostramos una imagen que te ilustra lo planteado, se puede apreciar el aparato de Golgi con la tinción especial de nitrato de plata como puntos de color marrón en el citoplasma.



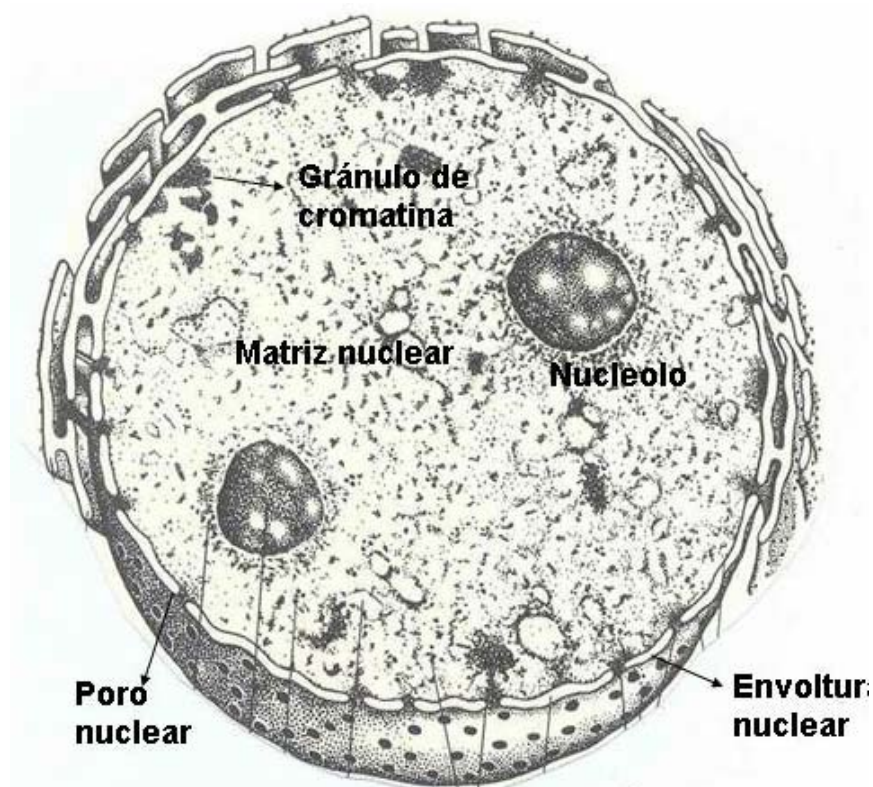
- Busca que son las inclusiones, cómo pueden clasificarse y sus significación biológica.
- Identifica los diferentes tipos de inclusiones en las figuras [27, 28, 29, 30 y 31 de la galería de imágenes](#) del CD.
- Estudia el cuadro 2-3 del Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 1, páginas 78 y 79 donde se resumen aspectos generales de los componentes de la célula. Debes tener presente que esta bibliografía clasifica al núcleo como un organito, y es en realidad un componentes general de la célula.

Puedes apoyarte de la siguiente bibliografía:

- o [Texto de Histología Colectivo de autores cubanos, capítulo 3](#) que aparece en tu CD.
- o Texto de Histología de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición capítulo 3 páginas de la 23 a la 50.
- o Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 1 páginas de la 20 a la 61.
- o Puedes utilizar la [figura 8, de la galería de imágenes](#) del CD, donde se observan los diferentes componentes de una célula.

Una de las características de las células eucariotas es que presentan el material nuclear organizado y delimitado por una envoltura membranosa, constituyendo otro compartimiento, a través del cual se establece el intercambio de material con el citoplasma.

- Del núcleo, en esta actividad debes limitarte a conocer cuáles son sus componentes generales y sus funciones por el Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 1 página 62.
- Identifica el núcleo de diferentes células en las [figuras. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 32, 33, 34 y 59 de la galería de imágenes](#) que aparece en el CD.
- Observa la figura, donde se muestra un núcleo de cara abierta, y la disposición de sus componentes.



- Es importante que una vez que hayas estudiado los componentes celulares, seas capaz de interpretar la interrelación que se establece entre los componentes del citoplasma y entre estos y el núcleo, para garantizar el cumplimiento de la función de la célula, para ello es necesario que precises la función de cada componentes y el nivel de desarrollo que alcanzan en las diferentes células teniendo en cuenta la diferenciación y especialización de las mismas.
- Para estudiar cualquier modelo celular debes partir de ésta organización general de las células y aplicar las características específicas de cada una teniendo en cuenta su función.

Para el estudio de estos aspectos puedes utilizar:

- o [Materiales complementarios 2 de Histología](#) que aparecen en el CD
 - o [Texto Colectivo de autores cubanos, capítulo 3](#), en el CD.
 - o Material didáctico [Modelos celulares](#) que aparece en el CD.
- Debes revisar también cuáles son los constituyentes químicos de las células, como forma de organización de la materia viva en constante movimiento, para esto apóyate en el [libro Colectivo de autores cubanos de Histología capítulo 1 y 3](#) y en [Bioquímica Médica de Cardellá Tomo I capítulo 5](#).